

Simulacro Prueba 02
Duración: 3 horas

Problema 1. Tapper el Juego (50%)

Tapper es un juego de principios de la década de los 80. El juego trata de un mesero que sirve distintos vasos en 4 barras diferentes. Los vasos contienen en su interior distintos tipos de bebestibles los que se clasifican en cervezas, bebidas y tragos.

En el archivo de nombre “entregas.txt” se encuentra la información sobre las diferentes entregas realizadas por el mesero a los clientes en cada una de las barras. Cada línea del archivo contiene la información en el siguiente orden:

BarraN, Bebestible1, Bebestible2,, BebestibleN

Donde:

BarraN: El nombre de la barra donde se realizó la entrega.

BebestibleN: El tipo de bebestible solicitado. El tipo es una letra.

La dificultad del juego es que no todos los vasos se logran vender debido a que el mesero para entregar los vasos a los clientes los tira desde el borde de la barra y es el cliente quien debe atrapar el vaso, esto conlleva a que muchas veces el vaso no sea recibido y llegue al final de la barra y queden sin cliente. Sin embargo, puede ser vendido posteriormente si se cumplen las condiciones. Por otro lado, el juego considera a un vaso vendido considerando los siguientes criterios:

- Si en la barra se sirven o quedan 3 bebidas de forma consecutiva, estas se considerarán como recibidas por los clientes, por ende, entran en la calificación de ventas. Para ello se debe considerar que el precio de la bebida es de \$1.000 pesos la unidad.
- Si en la barra se sirven o quedan 2 cervezas de forma consecutiva, estas se considerarán como recibidas por los clientes por ende entran en la calificación de ventas, para ello se debe considerar que el precio de la cerveza es de \$3.500 pesos la unidad.
- En el caso de que se sirva un trago, este se sirve de forma diferente debido a que el mesero no tira el vaso desde el borde de la barra si no que se acerca al cliente y se lo entrega en sus manos, evitando el riesgo de que el vaso llegue al final de la barra. Este bebestible se sirve de esta manera debido al alto precio del producto, el cual tiene un costo de \$5.000.

Considere que las barras comienzan vacías, es decir, no tienen vasos servidos.

Usted debe responder lo siguiente:

- a) Los ingresos generados por cada una de las barras.
- b) Considerando el ingreso total ¿Qué porcentaje corresponde a tragos, cervezas y bebidas respectivamente?
- c) El programa debe informar por cada una de las barras los vasos que fueron destruidos y a qué tipo de bebestible corresponde.
- d) El programa debe informar cuantas veces el mesero atendió en cada una de las barras. La barra más atendida, la menos atendida y el promedio de atención por barra.

Nota: Se le recomienda utilizar el método de listas **pop** para desarrollar este problema.



a) Los ingresos generados por cada barra son:
Barra 1 : \$ 37000
Barra 2 : \$ 52000
Barra 3 : \$ 38000
Barra 4 : \$ 33000
b) El porcentaje por producto con respecto al total es:
Cervezas: 43.75 %
Bebidas: 18.75 %
Tragos: 37.5 %
c) Los vasos destruidos por barra son:
Barra 1:
2 Cervezas
3 Bebidas
Barra 2:
1 Cervezas
2 Bebidas
Barra 3:
1 Cervezas
0 Bebidas
Barra 4:
2 Cervezas
1 Bebidas
d) Estadísticas varias:
La barra 1 fue atendida 5 veces
La barra 2 fue atendida 7 veces
La barra 3 fue atendida 4 veces
La barra 4 fue atendida 7 veces

Barra(s) más atendida(s) es(son) con 7 atenciones:
Barra 2
Barra 4

Barra(s) menos atendida(s) es(son) con 4 atenciones:
Barra 3

El promedio de ingreso por barra es:
Barra 1 : 7400.0 pesos
Barra 2 : 7428.571428571428 pesos
Barra 3 : 9500.0 pesos
Barra 4 : 4714.285714285715 pesos

Simulacro Prueba 02

Duración: 3 horas

Ejemplo de mecánica del juego:

Si se considera que una barra tiene 8 entregas: Bebida Bebida Cerveza Trago Cerveza Bebida Cerveza y Bebida. Estos se manejarían de la siguiente forma.

1. Ingresa B a la Barra.
2. Ingresa B a la Barra.
3. Ingresa C a la Barra
4. Ingresa T a la Barra y se produce la venta del producto. Quedan dos bebidas en la Barra y una cerveza.
5. Ingresa C a la Barra. Como hay dos Cervezas seguidas, estas se venden. Ahora solo quedan dos bebidas en la Barra.
6. Ingresa Bebida. Ahora hay 3 bebidas seguidas por lo que se venden. No hay nada en la barra.
7. Ingresa Cerveza a la Barra.
8. Ingresa Bebida a la Barra. Estas quedan sin vender porque no se cumplen las condiciones, es decir, los vasos son destruidos.

Problema 2. Cinemark (50%)

Cinemark es una compañía de cine muy famosa a lo largo de Chile y esta última semana tuvo el estreno de unas de las películas más esperadas del año; estamos hablando de Avatar 2. Dado dicho estreno, el cine tuvo un aumento en las ganancias de una manera increíble y, en base a ello, le gustaría tener un software que pudiera analizar las ventas recaudadas.

Para lograrlo recurre a los estudiantes de programación con el fin de desarrollar un software que les entregue estadísticas con respecto a dicha película que les permitan tomar decisiones de negocio. Cinemark facilita el archivo **ventas_avatar.txt**, el cual tiene el siguiente formato.

Estructura archivo	Ventas_avatar.txt
Letra_fila, numero asiento, tipo_asiento Donde: Letra_fila: indica la letra en que representa la fila en la cual se encuentra el asiento. Numero_asiento: es el número de asiento con respecto a la fila. Tipo_asiento: indica el tipo de asiento.	A,5,estandar A,7,estandar C,4,estandar D,9,estandar E,2,DBOX E,6,DBOX E,8,DBOX

Nota: tener en cuenta que este txt solo representa la venta de avatar en una sala en particular.

Además, debido a la pandemia mundial el cine quedó con ciertas restricciones para la venta de asientos que no impidieron que las ventas fueran un éxito. De todas formas, las restricciones son:

1. Sí una fila es impar, sólo se pueden vender asientos con números pares.
2. Si la fila es par, solo se pueden vender asientos con números impares.
3. En caso de ingresar una columna incorrecta no debe asignarse el asiento.

Todas las salas de cine tienen la misma capacidad: 10 filas y 10 asientos por filas. Visualmente se podría ver de la siguiente forma si tomamos en cuenta las restricciones:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (1)	X		X		X		X		X	
B (2)		X		X		X		X		X
C (3)	X		X		X		X		X	
D (4)		X		X		X		X		X
E (5)	X		X		X		X		X	
F (6)		X		X		X		X		X
G (7)	X		X		X		X		X	
H (8)		X		X		X		X		X
I (9)	X		X		X		X		X	
J (10)		X		X		X		X		X

Por último, el precio de las entradas para asientos estándar es de \$4.500 y para los asientos DBOX es de \$6.000.

Simulacro Prueba 02
Duración: 3 horas

El software debe realizar lo siguiente:

- 1. Imprimir todos los casos donde los asientos no se pudieron vender por culpa de las restricciones y desplegar el dinero total perdido por las ventas que no se pudieron realizar.
- 2. Imprimir la distribución final de la sala (sala con los asientos vendidos).
- 3. Desplegar la Fila que más dinero recaudó.
- 4. Desplegar por cada fila la cantidad de dinero perdida por las restricciones (asientos que se intentaron vender), los monto por fila deben estar ordenados de menor a mayor.

Consideraciones:

- Las filas siempre están ordenadas en orden alfabético. Debe tener en cuenta que la Fila A en representación numérica sería 1 y así sucesivamente.

Salida por pantalla

PREGUNTA 1
no se puede vender en la fila B el asiento 2
no se puede vender en la fila A el asiento 5
no se puede vender en la fila A el asiento 7
no se puede vender en la fila E el asiento 9
el total perdido por las restricciones es 19500
PREGUNTA 2
la distribución de la sala es
[[0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0.]
 [0. 2. 0. 0. 0. 2. 0. 2. 0. 2.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 2. 0. 2. 0. 0. 0. 0. 0.]]
PREGUNTA 3
la fila que más dinero recaudó fue la fila E
PREGUNTA 4
dinero perdido por filas
fila C : 0
fila D : 0
fila F : 0
fila G : 0
fila H : 0
fila I : 0
fila J : 0
fila B : 4500
fila E : 6000
fila A : 9000